ЗАДАЧА ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Для изготовления различных изделий *A* и *B* используются три вида сырья. На производство единицы изделия *A* его требуется затратить: первоговида – a_1 кг, второго вида– a_2 кг, третьего вида – a_3кг. На производство единицы изделия *B* требуется затратить: сырья первого вида – b_1 кг, второго – b_2 кг, третьего – b_3 кг. Производство обеспечено сырьем первого вида в количестве p_1 кг, второго – p_2 кг, третьего – p_3 кг. Прибыль от реализации единицы готового изделия *A* составляет α руб., изделия *B* – β руб. Составить план производства изделий *A* и *B*, обеспечивающий максимальную прибыль от их реализации.

1. Решить задачу: а) симплексным методом;

   б) графическим методом.

2. Составить двойственную задачу. Используя решение исходной задачи, записать оптимальное решение двойственной задачи.

3. Дать экономическую интерпретацию прямой и двойственной задач.

Варианты задач

№	a_1	a_2	a_3	b_1	b_2	b_3	p_1	p_2	p_3	α	β
1	16	8	5	4	6	9	784	552	567	6	4
2	12	10	3	3	5	6	684	650	558	6	2
3	8	6	4	3	6	9	862	864	945	3	2
4	11	8	3	5	4	5	671	588	423	3	4
5	15	11	9	4	5	10	1095	865	1080	3	2
6	4	6	2	5	3	0	600	540	120	6	7
7	6	5	3	3	10	12	714	910	948	3	9
8	9	6	3	4	7	8	801	807	768	3	2
9	3	4	3	5	8	11	453	616	627	1	3
10	10	5	4	9	11	15	1870	1455	1815	7	9
11	5	3	2	2	3	3	505	393	348	7	4
12	7	6	1	3	3	2	1365	1245	650	6	5

13	6	4	3	2	3	4	600	510	600	6	3
14	5	4	3	3	3	4	750	631	720	5	6
15	8	6	3	2	3	2	840	870	540	6	2
16	3	3	2	2	3	5	273	300	380	4	5
17	9	6	4	5	8	16	1431	1224	1256	3	2
18	4	3	2	3	4	6	480	444	546	2	4
19	4	3	3	3	4	5	540	393	450	5	6
20	2	3	2	3	6	8	438	672	672	3	8
21	20	15	14	28	9	1	780	465	546	10	7
22	2	4	6	3	1	7	180	240	426	16	12
23	11	13	12	21	15	3	735	741	822	3	5
24	2	4	5	3	2	4	36	50	55	40	50
25	9	15	15	27	15	3	603	705	840	6	11